



§ 10.

Взаимодействие частиц вещества

Почему многие твердые тела обладают такой большой прочностью? На стальном тросе диаметром всего 25 мм можно поднять целый тепловоз. Очень трудно разделить на куски камень. Объяснить перечисленные факты можно взаимным притяжением частиц, из которых состоят твердые тела.



Рис. 54

Молекулы (атомы) в твердых веществах притягиваются друг к другу.

Но почему тогда части разбитого стеклянного стакана нельзя без клея соединить в одно целое? В то же время куски пластилина легко соединяются в один кусок. *Прodelайте опыт с пластилином самостоятельно.*

Объяснить эти факты можно, предположив, что притяжение молекул (атомов) проявляется лишь на малых расстояниях между ними. Действительно, если сильно нагреть стеклянные куски (рис. 54) и прижать их друг к другу, они слипнутся в одно целое. Этот факт находит широкое применение в стекольной промышленности. Из мягкого стекла изготавливают стеклянную тару и другие хозяйственные изделия.

Притягиваются друг к другу и частицы в жидкостях. Чтобы доказать это утверждение, проведем такой опыт. Подвесим на пружине чистую стеклянную пластинку. Отметим положение нижнего конца пружины указателем (рис. 55, а). Поднесем к пластинке сосуд с водой до соприкосновения ее с поверхностью воды. Будем опускать сосуд. Растяжение пружины увеличится (рис. 55, б). Это указывает на наличие сил притяжения частиц жидкости (воды) в сосуде и на поверхности стеклянной пластинки.

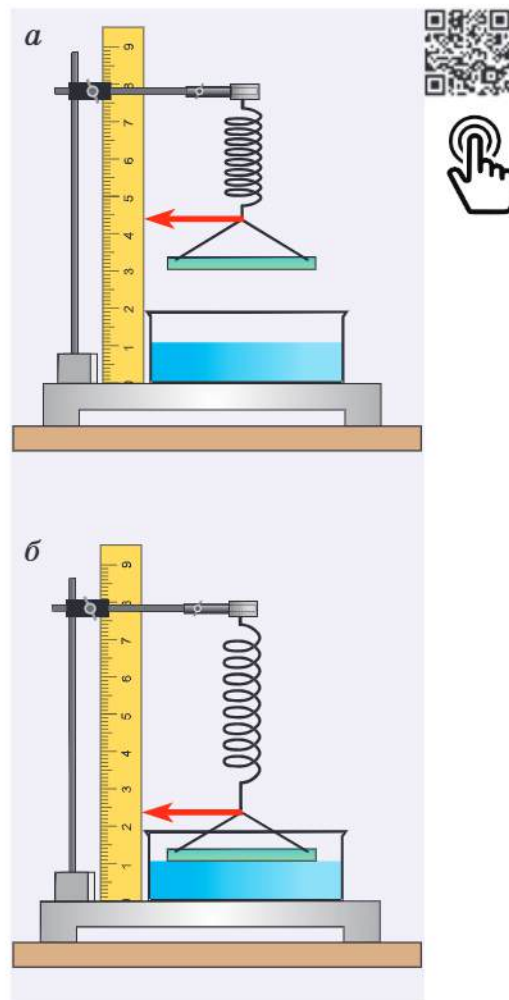


Рис. 55

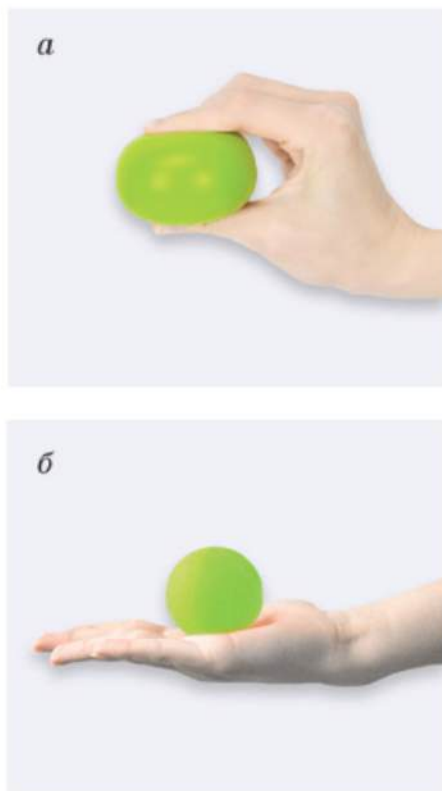


Рис. 56

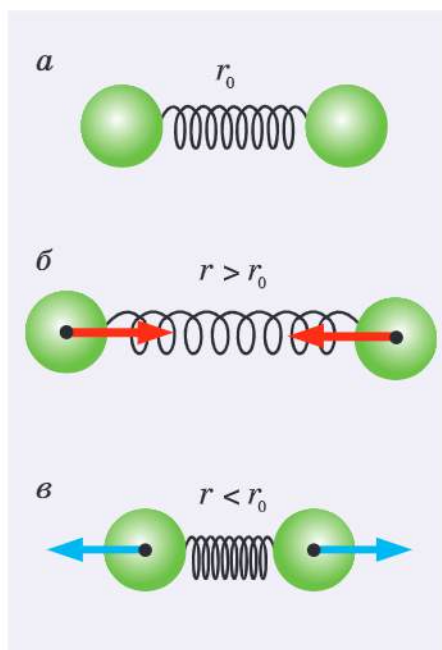


Рис. 57

А вот молекулы (атомы) газа практически не притягиваются друг к другу. Дело в том, что в газах частицы находятся на больших расстояниях, чем в жидкостях и твердых телах. Притяжение на этих расстояниях ничтожно мало. Поэтому молекулы газа разлетаются по всему предоставленному газу объему. Например, запах духов из открытого флакона распространяется по всей комнате.

А есть ли между молекулами отталкивание? Проведите такой опыт. Возьмите сплошной резиновый мячик и попробуйте его сжать (рис. 56, а). Легко ли это сделать? Стоит только перестать сжимать мячик, как он тут же восстанавливает свою форму (рис. 56, б). Значит, между частицами резины существует отталкивание. Именно отталкивание частиц затрудняло сжатие мячика. Оно же восстановило его первоначальную форму.

Очень важно понять, что притяжение и отталкивание частиц вещества проявляются лишь на малых расстояниях между ними, т. е. в твердых телах и жидкостях.

Взаимодействие двух молекул условно можно сравнить со взаимодействием двух шариков, скрепленных пружиной (рис. 57, а). При расстоянии $r > r_0$ (пружина растянута) шарики притягиваются друг к другу (рис. 57, б), а при расстоянии $r < r_0$ (пружина сжата) — отталкиваются (рис. 57, в).

Хотя эта модель весьма наглядна, тем не менее она имеет недостаток: на больших расстояниях притяжение, создаваемое пружиной, становится все сильнее. У молекул же, как мы отмечали ранее, оно практически исчезает.

Таким образом, на одних расстояниях (при отдалении частиц) преобладает притяжение, а на других (при сближении частиц) — отталкивание.

■ Главные выводы

1. Молекулы (атомы) твердых веществ и жидкостей испытывают взаимное притяжение и взаимное отталкивание.
2. При сближении молекул (атомов) твердых веществ и жидкостей преобладает взаимное отталкивание, при удалении на небольшое расстояние — взаимное притяжение.
3. У газов взаимодействием молекул (атомов) можно пренебречь.

? Контрольные вопросы

1. Какие известные вам факты объясняются взаимным притяжением частиц вещества? Взаимным отталкиванием?
2. Почему газ всегда занимает весь предоставленный ему объем?
3. Почему металлический трос растянуть гораздо труднее, чем резиновый таких же размеров?
4. Возьмите медицинский шприц (без иглки) и наберите в него воду. Закройте пальцем отверстие и сжимайте поршнем воду. Почему вода практически не сжимается?
5. Сожмите ластик, а затем отпустите. Что заставило ластик вернуться к первоначальной форме и размерам?
6. Почему на школьной доске пишут мелом, а не куском металла?
7. Продемонстрируйте на опыте, что сухие листы бумаги не прилипают друг к другу, а смоченные водой — прилипают. Объясните наблюдаемый в этом опыте эффект.

→ Домашнее задание

Приведите в соприкосновение два куска парафиновой свечи. Соединились ли они? Почему?

Нагрейте конец одного куска свечи на пламени спиртовки до мягкого состояния. Соедините куски. Что получилось в результате? Почему?